

포트폴리오_이준규 — 그로스 실험 사고 과정

0. 한 장 요약

한 줄 요약: 해외축구 데이터 콘텐츠 멀티 채널 **statball.kr**을 운영하며, 유저 유입의 원인과 결과를 **가설 검증 사이클**로 측정해 공식을 찾는 그로스 실험기. (3/21 시작)

무엇을 했나 (5/20 기준)

- 콘텐츠 28편 발행 · **subscribe_click** (랜딩 페이지 → 메일리 이동 버튼) 37건 · UTM 클릭 143건+ · 메일리 구독 실유저 5명
- BigQuery 진단 쿼리 4회 (캠페인 / 시계열 / 사용자 단위 분해)
- 콘텐츠 성공 공식을 단일 지표 → 4조건 모델까지 **4단계로 진화**시킴

증명한 역량 (상세 = 본문 7번)

- 멀티채널 기여도 측정 — 글마다 UTM 캠페인 분리 → 변수별 반응 비교
- 측정 인프라 설계 — GA4/GTM "이벤트=행동·파라미터=맥락" 패턴 본인 설계·검증
- 성과 지표 정제(구독자 수 정제) 진단 — 세그먼트 분해 → 시계열 분해 → GA4 탐색 탭 vs BigQuery 교차검증
- AI 1인 운영 — 가설 → 코드 초안 → 검토 사이클로 차트 자동화 (시간 절감)

가장 강한 발견

4조건(뇌피셜 검증형 소재 × 시의성 × 검증 유발도 × 중립 톤)을 충족한 글에서만 신규 구독이 발생했고(실유저 5명 전원이 2개 글에서), 제목에 결론을 노출한 글 4편은 전수 실패함. → '**도달(메일리 대시보드)**'까지의 공식은 검증, '**전환(실제 구독)**'을 가르는 변수는 **현재 탐색 중**.

【Phase 2 방향 전환 — 진행 중】

- 운영 2개월 점검에서 두 가지 약점 확인(현직자 피드백과 일치) -> 다루는 주제가 너무 넓음 + 발행 수가 적음
→ 한 팀(FC 바르셀로나)에 집중하고, 콘텐츠를 '많이 닿는 글(주 4편 이상)'과 '깊게 분석하는 글(주 1편)' 두 종류로 나눠 다시 설계
- 목표 지표를 2단계로 정리: 먼저 유튜브 단골을 모으고, 그 사람들을 메일리 구독까지 전환 — 넘어오는 비율을 GA4/BigQuery로 측정

이 프로젝트의 핵심

완성된 공식이 아니라, 데이터 정체를 만날 때마다 가설을 세우고 → 데이터로 깨고 → 다시 정의한 **사이클 그 자체가 산출물**. 모델이 어디까지 검증됐고 어디서부터 미검증인지 구분하는 것이 곧 역량.

→ 상세: 본문 1~9 · 전체 발행 글 데이터: 부록



해외축구 데이터 콘텐츠 멀티 채널 **statball.kr** — 그로스 실험기

북극성: Maily 뉴스레터 구독자 · 측정 모델과 콘텐츠 공식을 누적 데이터로 진화 중

누적 성과 (5/20 기준): 측정 모델 4단계 진화 + 성과 지표 정제 진단 사이클 정형화

발행 28편 · **subscribe_click** 37건 · UTM 클릭 143건+ · BigQuery 진단 쿼리 4회(캠페인/시계열/사용자 단위 분해)

0. 한 장 요약

1. 한 줄 요약

2. 문제 정의

3. 북극성

4. 채널 실험

5. 3차 가설 정련 사이클 — 비즈니스우수 선수 글

6. 모델 진화 — 단일 지표에서 4조건 통합까지

7. 전이 스킬 (실무 적용 가능 역량)

8. 인사이트

8-A. 실패·보류 의사결정 (회고성)

8-B. 결론 공식과 모델의 한계 (현재 진행형 가설 정련)

9. 현재 성과 및 다음 단계

9-A. 누적 성과 (5/20 기준)

9-B. Phase 2 — 바르셀로나 집중 + 목표 지표 재정리 (6/1 결정)

1. 한 줄 요약

해외축구 데이터 콘텐츠 멀티 채널 **statball.kr**을 운영하며, 유저 유입의 원인과 결과를 **가설 검증 사이클**로 측정해 공식을 찾는 그로스 실험기.

2. 문제 정의

요지 — 스타트업 즉시 실무 투입 능력 증명 + 멀티채널 실험·기여도 측정 훈련을 위해 '해외축구 콘텐츠'를 도메인으로 선정. 그러나 '해외축구' 카테고리에서 데이터 분석 콘텐츠는 소수 취향이라 **'통계의 갭'**을 보여주는 차별화가 핵심 과제.

▼ 프로젝트 시작 이유

- 스타트업에서 **즉시 실무 투입 능력**이 있다는 걸 증명할 필요
- 3~6개월 지속 가능한 도메인이 필요
- 그로스 마케터 핵심 역량 = **멀티채널 실험 + 기여도 측정** → 콘텐츠 채널이 가장 압축적으로 훈련 가능
- 그래서 '해외축구' + '콘텐츠 채널' 선정 (멀티채널: 유튜브, 인스타그램, 틱톡, 에펨코리아 해외축구 탭, 메일리)

▼ 시작 시 발견한 문제

- 대다수 해외축구 팬은 **'경기 시청', '팬 반응'** 두 가지를 즐기 → 데이터 분석을 주요 소비로 삼는 사람은 **적음**
- 경기·선수 통계를 보기 쉽게 제공하는 대형 사이트·SNS(Fotmob, 433 등)가 이미 존재 → **차별화 어려움**
- 가설: 통계 사실 나열 ≠ 분석. **"통계와 결과의 갭, 통념과 데이터의 갭"**을 보여주는 것이 분석
- 결론: 대형 사이트의 사실적 통계를 넘어 **'통계의 오류'**처럼 통계만으론 보이지 않는 진짜 분석을 해야 차별화 가능

3. 복극성

요지 — 메일리 구독자(이메일 입력 + 인증, 가장 깊은 의사결정)를 복극성으로. 5월 1주차에 **subscribe_click**을 보조 지표로 격상해 메일리 구독 전 마지막 단계의 병목을 측정.

subscribe_click : 랜딩 페이지의 메일리 대시보드 이동 버튼

▼ 왜 메일리 구독자인가

액션	의사결정 깊이
조회	1초
팔로우 / 구독	0.1초 클릭
메일리 구독	이메일 입력 + 인증 (가장 깊음)

- 뉴스레터 = 직접 도달 가능한 자산 (플랫폼 알고리즘 의존 X) → 그로스 마케터 학습 가치 ↑
- 측정 사이클: 콘텐츠 조회 → UTM 링크 클릭 → 랜딩 페이지 **subscribe_click** 클릭 → 메일리 구독 (4단계)

▼ 5월 1주차: **subscribe_click** 보조 지표로 격상

- **데이터**: 4월 누적 subscribe_click 31건+ vs 메일리 구독 6명 (정체)
- 메일리 구독인 본인 이메일 입력 단계에서 이탈 ↑
- 에펨코리아 글 조회를 첫 단계로 설정했지만, 에펨코리아엔 팬들이 본질적으로 원하는 글(오락·반응)이 너무 많아 조회수 경쟁 어려움
- **UTM 클릭** → **subscribe_click** → 메일리 구독 단계의 피드백을 주는 데 집중하기로 결정
- **Phase 2: 목표 지표 2단계로 정리 (6/1)**
 - 1기 문제: 글을 본 사람을 곧바로 메일리 구독까지 끌고 가려 했는데, 그 중간에 '우리 채널을 계속 보는 단골'이 거의 없었음
→ 구독으로 넘길 사람 자체가 부족해서 메일리가 5명에서 멈춤
 - 바꾼 원칙: 메일리 구독을 늘리려면, 먼저 우리 채널을 꾸준히 보는 단골(유튜브 구독자)부터 모아야 함

- 1차 목표 = 유튜브 구독자 늘리기 (꾸준히 보는 사람을 먼저 모으는 단계)
- 최종 목표 = 메일리 구독자 (그 단골을 진짜 구독까지 전환, 그대로 유지)
- 측정: 유튜브 구독자가 실제로 메일리 구독까지 얼마나 넘어오는지를 GA4/BigQuery로 확인 (Phase 2 핵심 실험 → 9-C)

4. 채널 실험

요지 — 4채널을 역할 분리.

- 에펨코리아 = 전환
- 유튜브 = 인지
- 인스타/틱톡 = 크로스포스팅(폐기 후보)
- 뉴스레터 = 차별화 분석

에펨코리아의 각 글에 다른 UTM 캠페인을 부여해 변수별 반응 측정.

채널	역할	현재 상태
에펨코리아 해외축구 커뮤니티	메인 전환 채널. 국내 최대 정보 응집력·고관여 팬덤 → 메일리 구독까지 갈 확률 최고. 댓글 피드백 풍부 → 후속작 소재 결정 쉬움.	운영 중
유튜브	인지·도달. 알고리즘 노출 ↑ (조회수 1,500+ 유지). 조회수 + 프로필 랜딩 페이지 링크 클릭을 보조 측정.	운영 중
인스타그램	크로스포스팅. 유튜브 대비 1/10 조회수 (100 초반대).	폐기 후보
틱톡	5월 1주차부터 백카탈로그 업로드. 조회수 200~300 영상 존재.	실험 중 (폐기 가능성 높음)
뉴스레터(Maily)	차별화 채널. 에펨에 없는 심도 분석. 5/19 기준 4개 발행 (에펨코리아와 거의 겹치는 콘텐츠 2개, 심도 분석 2개).	운영 중

- 현재 문제점: 5/20 기준 메일리 뉴스레터 4개 발행 중 2개는 에펨코리아와 **내용이 거의 겹침**
- 진단: 사람들이 뉴스레터를 구독할 가치를 느끼려면 **에펨코리아에 없는 내용이 필요**
- 가설: 메일리 글에서 에펨코리아에는 전혀 없는 흥미로운 글이 있다면 **구독으로 이어질 가능성**
- 액션: 에펨코리아에는 올리지 않은 **뉴스레터 전용 내용 업로드 비중 늘리기**

▼ 채널 역할 재조정 의사결정 (4/3 결정)

- 인스타그램 부진 지속, 유튜브와 조회수 10배 이상 차이 → 유튜브를 **메인 인지 채널로 결정**
- 인스타그램은 현재 크로스포스팅 유지하나 폐기 수순 가능성 높음
- 틱톡은 인스타그램보다 낮지만 흐름상 폐기 가능성 높음
- 에펨코리아에서 글별로 다른 UTM 캠페인 → 변수별 반응 측정 (변수 정의는 진화 중. 자세한 흐름은 6번 모델 진화 참조)

▼ 가장 큰 피벗 — 정통 A/B → 누적 비교 측정 (4/13 결정)

- 에펨코리아는 반응이 빠름 + 시각화 글은 거의 본인 뿐 → 정통 A/B(제목만 다른 같은 글)는 **'중복 글'로 인식될 가능성 높음**
→ 정통 A/B 포기, **누적 비교 측정**으로 전환
- 콘텐츠 생산 속도가 빨라(AI 활용) 데이터가 빨리 쌓임
→ 변수 조합별 반응 측정 가능 (변수 정의·진화는 6번 참조)
- 정통 A/B = 1실험에 2편 / 누적 비교 = 4월 26편 = **26개 데이터**
- 한계 보완: 성공 조합을 반복 발행하며 결과의 일관성을 확인

✓ 현재 결론은 8-B 참조

5. 3차 가설 정련 사이클 — 비니시우스 선수 글

요지 — 같은 소재로 본편 → 후속편 → 뉴스레터까지 3차에 걸쳐 댓글 피드백을 트리거 삼아 가설 정련.
뉴스레터 전용 차별화 사이클을 처음 시도한 케이스.

▼ 1차 — 본편 (4/24)

- 내용: 비니시우스의 최근 3년 데이터를 비교. 1년은 전성기, 2년은 음바페와 함께 뛴 기간.
- 가설: 비니시우스는 한국에서 '비호감' 이미지 + 폼 하락 + 재계약 불확실 → '도발형'에 가까운 중립 혹(제목) 사용
- 제목: **"음바페 온 뒤 비니시우스 데이터, 단순히 떨어진 게 아니었음"**
- 제목 의도: 비니시우스의 폼 하락은 경기로 봐도 느껴질 정도였지만, "정말 음바페 때문인지"와 "데이터로 봐도 폼 하락" → 검증 욕구 자극
- 결과: 조회 1,300 / 추천 2 / UTM 8 / [subscribe_click](#) 2 / 신규 구독 0

▼ 2차 — 후속편 (4/27)

- 트리거: 본편 댓글에서 "3년이 아닌 최근 5년 데이터를 봐야 한다"는 의견 → 5년으로 확장
- 제목: **"비니 글 댓글 의견 그대로 21-22까지 펼쳐서 비교했더니 폼 하락 지표 명확함"**
 - 21-22 = 21~22년도
- 결과: 조회 1,290 / 추천 15 / UTM 4 / 신규 구독 0
- 학습: 댓글 반응이 추천수를 끌어올림

▼ 3차 — 뉴스레터 (4/28)

- 본편·후속편을 통합하되 단순 복붙이 아닌 **'심도 분석' 중심으로** 재구성
- 후속편 댓글의 "벤제마 히트맵도 보고 싶다" 의견 채택 → **뉴스레터 전용 벤제마 히트맵·분석 섹션 추가**
- 의도: 메일리 글에서 에펠타코리아 글엔 없는 흥미로운 내용을 보면 구독으로 이어질 가능성

▼ 사이클이 얻은 것

- 댓글 피드백 → 후속편 → 뉴스레터 차별화까지 사이클 작동 검증
- 뉴스레터 전용 한 조각(벤제마 히트맵) 첫 시도
— "사람들이 왜 메일리 구독을 해야하는가" 구독자에게만 줄 수 있는 '가치' 찾기 시작

6. 모델 진화 — 단일 지표에서 4조건 통합까지

요지 — 데이터 정체를 만날 때마다 변수를 재정의해온 기록.

측정 단위가 깨질 때마다 다음 모델로 이동.

단일 지표 → UTM 도입 → 3원 분리 → 4축 → 3중 변수 → 자극 모델 → **4조건 통합**

▼ ① 단일 지표 (4월 초)

- 당시 변수: 없음 (인스타그램 릴스 조회수만 봄)
- 계기: "타 플랫폼보다 인스타그램 릴스는 알고리즘을 잘 탄다"는 통념
- 한계: 어디에서 몇 명이 유입됐는지 모름 → 데이터의 가치가 없음

▼ ② 3원 분리 + 초기 변수 (4/13)

- 비교하려고 **가정한** 변수: 소재 · 검증 유발도 · 혹
- 의도: 글별 변수 조합별 반응을 누적 측정하려 함 (실제 결과는 ⑤)
- UTM 분리: GA4 + 글마다 UTM 캠페인 차별화

▼ ③ 4번째 축: 추천 = 인기글 진입 (4/14)

- 변수 추가 없음. 새 축은 '도달 변수'
- 발견: 추천 ≥ 25 → 인기글 진입 → 시간이 지나도 계속 유저 유입↑ → 모든 지표 동반 상승
- 진짜 변수는 '추천 수'가 아니라 '인기글 진입 여부'

▼ ④ 결론 노출 변수 발견 (4/29 PSG-원헨 글 직후)

- 당시 변수: 혹 · 검증 유발도 · 결론 노출 (3중)

- 계기: PSG-원헨 글이 제목에 결론을 다 노출 → 조회·UTM 최저. 이전까지 결론노출을 변수로 인식조차 안 했는데 이 글로 처음 인식
- 사후 검증: 돌아보니 4/8·4/13 결론노출 글도 동일하게 부진했음 → 변수로 확정

▼ ⑤ 본인 모델을 본인이 깬 시점 (5/4)

▼ 조건 재정의: '자극' 우선

- 4월 말 누적 패턴 (4축 + 3중 변수로 잡힌 임시 결론): 팬 체감 강함 + 직관형 혹 + 강한 검증 유발도가 정답에 가까움
- 5/4 재검토: 팬들을 '자극'하는 것이 최우선 (긍정·부정 무관)
- 아스날 vs 맨시티 우승 경쟁 데이터 글 = 당시 우승 경쟁 주제가 **화제성 매우 강했음** → "내가 그럼 알려줄게" 식 직관형 혹 (제목)만으로도 아스날, 맨시티 팬 모두에게 **자극 성립**
- 올리세 스탓 글 = 스타(올리세) vs 스타(야말) 비교 제목 + 사실 전달 + "둘 중 누가 더 뛰어나다는 건 아니다" = **중립 분석 톤**
 - 올리세와 야말의 능력은 비슷, 차이는 동료의 마무리 역량 → 단순 사실 + 분석, 도발 X
- 당시 변수: 고자극 × 분석 톤 × 팬 체감 강함(3조건)
- 계기: 누적 데이터 재검토 → 에펠타코리아 글 19편 중 16편이 직관형 혹(제목)으로 거의 변하지 않았는데도 결과는 조회 162~8,321로 갈림 → 혹은 중요하지 않은 변수, 진짜 변수는 '자극'임을 발견

▼ ⑥ 현재 모델 — 4조건 통합 (5/12)

- 현재 변수: 뇌피셜 검증형 소재 × 높은 시의성 × 강한 검증 유발도 × 중립 톤
 - 뇌피셜 검증형 소재: 팬들이 직관이나 심증으로만 막연히 느끼고 있던 현상을 정량적 데이터로 최초 검증하는 소재.(≠ 통념 확인)
- 계기: 5/7 Olise 게이팅 글 실패 (시의성·팬 체감 ✓, 뇌피셜 검증형 소재 ✗)
 - 뇌피셜 검증형 소재를 자극과 별도 필수 조건으로 분리
- '자극'은 왜 사라졌나: 4조건이 동시 충족되면 자극이 결과로 나옴.
- 단, 이는 도달(메일리 대시보드) 단계 한정. 전환(실제 구독) 단계의 변수는 탐색 중. 8-B에서 별도 정리.

7. 전이 스킬 (실무 적용 가능 역량)

요지 — UTM 멀티채널 기여도 / BigQuery 진단 사이클 / 깔때기 보조 지표 설계 / 결론 노출 트레이드오프 / AI 도구 조합. **성과 지표 정체 시 진짜 병목을 찾는 진단 패턴**이 핵심.

▼ ① UTM 기반 멀티채널 기여도(4/13 시작)

- 글마다 링크에 **고유 꼬리표(UTM)**를 붙여서, 어느 글에서 클릭이 왔는지 글 단위로 추적함 (예: 올리세 글 `olise_bundes_top1`, 아스날 글 `ars_mci_spring`).
- 이렇게 글을 나눠 측정한 덕에, **글의 어떤 특성이 반응을 가르는지**를 변수로 쪼개 비교할 수 있었음
 - 당시 변수: 소재(팬이 체감하는가) / 검증 유발도(궁금증을 자극하는가) / 혹(제목 방식). 변수 정의는 데이터가 쌓이며 계속 진화함(⑤·8-B 참조).
- **실무 전이:** 제품별·광고 채널별·고객층별로 "무엇이 반응을 가르는가"를 분리 측정하는 데 같은 패턴을 그대로 적용 가능.

▼ ② BigQuery + GA4 SQL 분석 — 정체 분해 사이클

[3.복극성]에서 격상한 `subscribe_click` 을 BigQuery로 분해한 결과 ↓

상황: 4월 메일리 실 구독자가 5명에서 정체. GA4 탐색 탭 합계는 어디가 진짜 병목인지 알려주지 않음.

[1] 캠페인 단위 분해

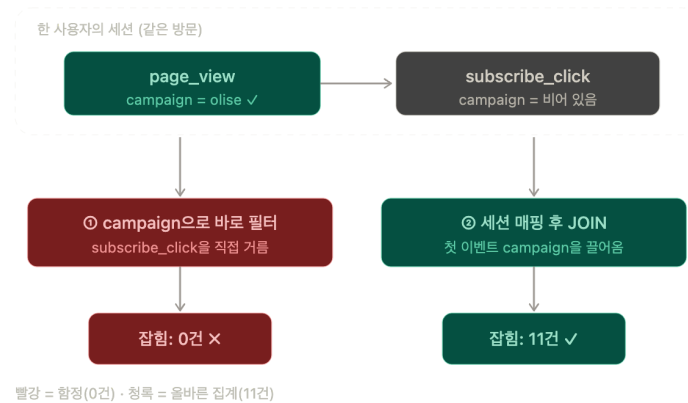
- "4월에 쌓인 구독 버튼 클릭(`subscribe_click`) 31건+를 캠페인별로 쪼갬
- 단일 캠페인(올리세 스탓 글)에 11건 몰림 → 신규 구독 4명(추정 3~4명이지만 4명으로 계산) = **전환 36%**
- 나머지 20건+ → 신규 구독 0명 = 0%
- 같은 `subscribe_click` 이라도 캠페인에 따라 36% vs 0%로 갈라짐
- → 병목은 메일리 입력이 아니라 **'유입 글'이 진짜 변수**

[2] 시계열 분해 (올리세 캠페인)

날짜	링크 클릭(<code>page_view</code>)	<code>subscribe_click</code>	전환율
4/21 발행일	6	1	17%
4/22 D+1 인기글 진입	25	9	36%
4/23 D+2	2	1	—

- 발행 후 D+1이 트래픽 4배 + `subscribe_click` 전환율도 2배
- "추천 → 인기글 진입 → 꼬리 트래픽" 서사가 양뿐 아니라 **질도 끌어올림**
- 발행 직후보다 다음 날(인기글 진입)에 사람이 4배로 늘고, 그 사람들이 구독까지 가는 비율도 2배였음

[3] UI 합계 검증 + 캠페인 귀속 함정



- **의심:** 분석 도구(GA4)가 화면에 보여주는 구독 클릭(`subscribe_click`) 합계를 그대로 믿어도 되는지 확인하고 싶었음. 의사결정의 출발점이 되는 숫자라서.
- **검증:** GA4 화면이 가공해서 보여주는 숫자 말고, 그 밑에 깔린 **원본 데이터를 BigQuery로 직접 세어 11건으로 확인** → GA4 숫자와 일치 → 신뢰하고 써도 됨.
- **발견한 함정:** 원본 데이터는 "어느 글에서 들어왔는지(`campaign`)"를 방문 첫 순간(`page_view`)에만 기록하고, 구독 버튼을 누르는 순간(`subscribe_click`)엔 그 정보(`campaign`)를 빼먹음. 이걸 모르고 "올리세 글에서 온 구독"을 그대로 세면 **실제 11건이 0건으로 잡힘**. 같은 사람의 '들어온 기록'과 '구독한 기록'을 이어 붙여야(`JOIN`) 제대로 집계됨.
- **학습:** 도구가 주는 숫자라도 한 번은 원본과 대조해봐야 하고, 그러려면 그 도구가 데이터를 어떤 구조로 쌓는지 알아야 함. 구조를 몰랐으면 36%짜리 성공 사례를 0%로 착각할 뻔했음.

실무 전이 — 단일 성과 지표(가입자·사용자·결제 전환) 정제 시 ① 세그먼트 분해 → ② 시계열 분해 → ③ UI 수치 vs raw 교차 검증. 그로스 마케터 핵심 진단 사이클.

▼ ③ 깔때기 단계별 보조 지표 설계

단계	지표	의미
인지	에셋 조회수·추천	글이 노출됐는가
도달	UTM 클릭수	랜딩까지 왔는가
전환 의도	<code>subscribe_click</code>	구독 버튼을 눌렀는가 (5/4 격상)
최종 전환	메일리 구독	복극성

- 격상 근거: `subscribe_click` 31건+ vs 구독 6명, 갭 25건+
- 가설: "구독 의도까지는 갔지만 메일리 입력 단계에서 떨어진 사람"이 정체 원인
- **격상 후 정정:** BigQuery 분해 결과, 병목은 메일리 입력이 아니라 **"어떤 글에서 유입됐는가"** 자체였음. 보조 지표 격상이 아니었으면 정정도 불가능

- **실무 전이:** 단일 성과 지표 정제 시 ① 단계별 보조 지표 추가로 병목 위치 진단 → ② 보조 지표도 멈추면 세그먼트 분해로 진짜 변수 발견

▼ ④ 제목에 결론 노출 유무에 따른 실험

케이스	조회수	UTM 링크 클릭	CTR
결론 노출 글 4개 평균	166	0.5	0.3%
최근 결론 노출 X 글 3개' 평균	1343	5.3	0.4%

- 각주 1
 - 비교군 글: 야말 빅찬스 / 비니 본편 / 비니 후속편
- 결론을 제목에 노출하면 검증 욕구 소멸 → 조회수 대폭 하락
- **실무 전이:** 광고 카피·이메일 제목·푸시 메시지 카피라이팅 의사결정에 직접 적용 가능
- 결론 노출 여부는 **검증 유발도의 객관적인 지표로 확정**(8-B)

▼ ⑤ AI 도구 조합 (1인 운영)

- 도구: Claude / Vrew / 캡컷 / matplotlib
- 사이클: 소재 선정 → 여러 사이트에서 데이터 수집 → Claude로 matplotlib 코드 초안 작성 → 검토 → 수정 사이클
(구체 예: 차트 가설 + 데이터 형태 설명 → Claude 초안 코드 → 디자인 가이드 적용 (NanumGothic 폰트 / 9:16 비율 / #00E5A0 강조색 / 빨간 박스 사전 제작) → 출력 확인 → 추가/수정)
- 효과: 일일 작업 시간 절약 → 콘텐츠 발행량 증가 → 더 많은 데이터 누적 → 더 빠른 변수 실험 가능
- 실무 전이: AI 협업 워크플로우 (가설 → 코드 초안 → 검토 → 수정) 자체가 1인 운영 환경의 핵심 자산. 변수 실험 반복 속도 증가가 팀 규모를 보완하는 전략.

▼ ⑥ GA4 이벤트 파라미터 설계 (5/11 도입)

- **측정 목표:** 사용자가 랜딩페이지에서 글을 클릭할 때, **어떤 글을 어느 위치**(상단 메인 / 아래 카드)에서 눌렀는지 나눠서 보고 싶었음.
- **초기 실수:** 누른 위치마다 클릭을 **별개의 행동**으로 기록함. → 같은 올리세 글인데 위치에 따라 다른 칸에 흩어져서, "올리세 글이 총 몇 번 클릭됐나"를 한 번에 셀 수 없었음. 글이 늘수록 기록 종류가 끝없이 늘어나는 구조라 관리도 불가능.
- **재설계:** 클릭은 **하나의 행동**(`maily_post_click`)으로 통일하고, "어떤 글(`post_slug`)", 어느 위치(`click_position`)는 그 행동에 **달린 정보(파라미터)**로 따로 붙임. 행동은 하나, 꾸미는 정보만 바꾸는 구조.
- **효과:** 이 달린 정보를 GA4에 "**보고서에서 쓸 축**"으로 등록(**맞춤 측정기준**)해두면, 보고서에서 글 단위로도 위치 단위로도 자유롭게 묶어볼 수 있고, 새 글을 올려도 추적 설정을 새로 만들 필요가 없음.
- **학습:** "**기록의 종류(이벤트)는 행동만, 세부 맥락은 달린 정보(파라미터)로**"가 측정 설계의 정답 패턴임. 처음엔 행동 이름에 맥락까지 옥여넣는 실수를 했지만, 직접 부딪혀 바로잡으며 GA4/GTM 설계 원칙을 이해하게 됨.

8. 인사이드

8-A. 실패·보류 의사결정 (회고성)

▼ 본문 컷오프(Cut-off) 2회 시도 — 측정·환경 문제로 정량 검증 실패 (5/7, 5/10~11)

- 에펠포리아 글 본문에서 정보를 다 공개하지 않고 UTM 링크 클릭을 유도.
- 1차(5/7 본문 정보 노출 높음): 에펠포리아 글 본문에 랜딩페이지 UTM 링크가 아닌 메일리 대시보드 링크 삽입 → GA4 UTM 추적 누락 → 추후 수정 → UTM 2건만 측정, 메일리 통계로 30~50건 **추정에 그침**
- 2차(5/10 본문 정보 노출 낮음) → 2-1차 (5/11 자극형 제목·CTA 재설계): UTM 링크 정상 + GA4 이벤트 파라미터 재설계까지 마치고 발행. 그러나 1·2차 모두 인기글 미진입 → 트래픽 미확보
- **핵심 학습:** 게이팅의 구독 전환 효과는 '높은 조회수'가 선행 조건. 트래픽이 없으면 게이팅 효과 자체를 측정할 환경이 성립 안 됨
- 실패 원인(4조건): 뇌피셜 검증형 소재 X + 검증 유발도 △ → 애초에 도달 조건 미달 (8-B 매핑 참조)

▼ 황희찬 콘텐츠 — 보류

- 출전 시간 적음 (표본 부족) + 폼 저조 + 팀 강등 확정

- 데이터가 전체적으로 낮아 새 인사이트 부재
- 소재도 약하고 검증 유발도도 없음 (팀 강등 확정)

▼ 인스타 부진 — 폐기가 아닌 크로스포스팅 유지

- 업로드 자체에 3분만 투자하면 되므로 알고리즘 노출 가능성을 고려해 일단 유지

▼ 정통 A/B 불가 진단

- 커뮤니티에 정통 A/B는 중복글로 판단될 가능성 높음 + 시각화 글은 본인뿐이라 인지 확률 더 높음

8-B. 결론 공식과 모델의 한계 (현재 진행형 가설 정련)



결론 공식 = 뇌피셜 검증형 소재 × 시의성 × 검증 유발도 × 중립 톤

4조건은 모두 **발행 전 통제 가능한 변수**.

누적 데이터로 검증된 범위는 **도달(조회·추천·UTM 클릭)까지**이며, 구독 **전환**을 가르는 변수는 별도로 존재하나 아직 분리 중.

▼ 4조건 정의

- 뇌피셜 검증형 소재: 팬들이 직관이나 심증으로만 막연히 느끼고 있던 현상을 정량적 데이터로 최초 검증하는 소재.(≠ 통념 확인)
 - **핵심:** 이미 누구나 인정하는 대중적 통념을 단순히 재확인하는 글(통념 확인)을 철저히 배제하고, **유저의 호기심을 자극하거나 기존 편견을 깨는(비트는) 주제만** 선정함.
- 시의성: 화제 진행 중이거나 영구적 스타 활용
- 검증 유발도: 검증·확인 욕구를 유발하는 정도.
객관 통제 수단 = 제목 결론 노출 여부 (노출 시 검증 욕구 소멸 → 텐션 0). 결론노출 글 4편(4/8×2·4/13·4/29) 모두 조회수 부진으로 검증
- 중립 톤: 양쪽 팬층 있을 때 한쪽 편들기 회피 (거의 전 글 충족 — 논란성 소재를 설계상 회피)
- **4조건이 검증한 것 = 도달까지**
 - 신규구독 실유저 5명 전원이 4조건 충족 글 2편에서만 발생.
 단, 4조건을 다 충족하고 **도달이 폭발한 글(야말 1,414 / 브루노 1,368)도 구독은 0**이었음.
 → 4조건은 글을 **들어오게** 만드는 필요조건이지, **구독시키는** 충분조건은 아님.

▼ 케이스 매핑 표

글	뇌피셜 검증형 소재	시의성	검증 유발도	중립 톤	도달	신규구독	판정
아스날vs맨시티	✓	✓	✓	✓	폭발	1	도달·
올리세 (4/21)	✓	✓	✓	✓	폭발	4	도달·
야말 (4/20)	✓	✓	✓	✓	폭발	0	도달'
브루노 (4/23)	✓	✓	✓	✓	높음	0	도달'
비니 본편·후속	✓	✓	✓	✓	높음	0	도달'
PSG원헨 (4/29)	✗	✓	✗	△	실패	0	결론·실패
5/7 게이팅	✗	✓	△	✓	실패	0	뇌피·재 부
halftime (5/11)	✗	△	✗	✓	실패	0	뇌피·재·텐

- 전체 글 데이터는 **부록** 참조

▼ 핵심 발견

1. **결론노출 = 도달의 결정 변수**. 결론노출 글 4편 모두 부진(조회 42~239) → 검증 유발도의 객관적인 통제 수단으로 확정.
2. **도달 ≠ 전환**. 야말·브루노는 도달이 터졌지만(추천 22·인기글 근접) 구독 0. 조회수가 아니라 다른 변수가 전환을 가름.
3. **신규구독은 4조건 충족 글에서만 나왔지만, 충족했다고 다 나온 건 아님**. → 전환을 가르는 추가 변수의 존재를 시사.

▼ 모델의 현재 한계 (미검증 영역)

- 4조건 + 도달을 다 확보하고도 구독이 걸린 이유는 **팬 자극 방향성**으로 추정됨: 올리세=긍정(원헨 팬 자긍심) 구독 3~4명 추정 / 아스날vs맨시티=부정(안티 정서) 1~2명 추정 / 야말·브루노=약함 0. 긍정 자극일수록 전환이 높은 방향성이 보임.
- 단 표본 4개(전환 성공 2·실패 2)라 단정 불가. **자극 방향성은 도달 단계에선 4조건의 결과로 흡수되지만, 전환 단계에선 독립 변수로 다시 작동할 가능성이 있음**
→ 다음 콘텐츠에서 4조건 고정 + 자극 방향성만 긍정으로 조작해 누적 검증 예정.
- 즉 **4조건은 '도달'까지의 검증된 공식이고, '전환'을 가르는 변수는 분리 중**. 모델이 어디까지 설명되고 어디서부터 미검증인지를 구분하는 것 자체가 이 프로젝트의 산출물.

▼ 케이스 1: 아스날 vs 맨시티 글 (화제성만으로는 구독 X)

- 당시 상황: 무난한 우승 예상 → 갑작스런 폼 저하, 맨시티 추격 → 아스날 이전 3시즌 연속 준우승 패턴 팬들 사이에서 수면 위로 떠오름 → 화제성 ↑
- 당시 아스날 인식 = '플레이가 더럽다' 인식, 4시즌 연속 준우승 가능성 조롱, '4월만 되면 약해진다'는 통념
- 진짜로 시즌 후반에 약해지는지 **데이터로 시각화한 사람은 없었음** → 화제성 + 데이터 갭 = 인기
- 메일리 신규 구독자 1~2명 추정 발생. 자극적 소재라서 '분석'에 초점을 두고 글을 본 사람은 적었을 것이라는 생각 → '더 깊은 해 외측구 분석 글'을 보고 싶다는 동기는 약했을 것

▼ 케이스 2: 올리세 스타트 (성공 케이스)

- 제목: "올리세 야말보다 스타트 더 미침" — 사실 기반
- 야말 = 세계 최고 재능. 그보다 올리세가 스타트 높음 → 놀라움 + 자기 팀 자긍심
- 바이에른 뮌헨 카테고리 탭 업로드 → 뮌헨 팬 직격
- 댓글 반응: "역시 스타트상으로도 잘하는 게 증명되네" — 추천·조회 동반 상승
- 메일리 신규 구독자 3~4명 추정 발생

▼ 실패 케이스 — PSG vs 바이에른 뮌헨 (4/29)

- 제목: "뮌헨이 거의 모든 지표에서 앞선 경기, 진 이유는 노이어 0세이브임"
- 결론 노출 제목
- 챔스 4강 1차전 + 5-4 명승부 → 화제성·팬 체감 충분
- 뇌피셜 검증 소재 X, 시의성 강함(경기 직후), 검증 유발도 **약함**, 중립 톤 O
- 명경기였기에 경기 영상은 화제성이 높았지만, 4조건을 충족할 경기는 아니었음
- 결과: 조회 162 / 추천 2 / UTM 1 / [subscribe_click](#) 0 (실패)

원인 분석

1. 뇌피셜 검증 소재 X, 시의성 강함(경기 직후), 검증 유발도 **약함**, 중립 톤 O
 - a. 명경기였기에 경기 영상은 화제성 높았지만, 결과의 이유가 명확한 경기였음 → 뇌피셜 존재 X → 데이터를 통해 따로 확인할 만한 부분 없음
 - b. 제목에 결론 노출 → 검증 유발도 약함
2. **카테고리 탭 실수**: other 탭에 먼저 올림 → 뒤늦게 바이에른 뮌헨 탭으로 이동, 초기 노출 절반 손실

9. 현재 성과 및 다음 단계

9-A. 누적 성과 (5/20 기준)



- **콘텐츠 발행**: 28편 (목표 10편 대비 **2.8배**)
- **메일리 구독자**: 실유저 5명 / [subscribe_click](#): 37건 / **UTM 클릭**: 143건+
- **BigQuery**: 진단 쿼리 4회(캠페인/시계열/사용자 단위 분해)
- **모델 진화**: 4축 분석 모델 → 자극×분석톤×팬체감 → **4조건 통합 모델**(뇌피셜 검증형 소재 + 시의성 + 검증 유발도 + 중립 톤)로 진화 완료
- **가설 정련**: 3차 사이클 1건 완료 + 별개 변수 실험 2건 실패 확정

9-B. Phase 2 — 바르셀로나 집중 + 목표 지표 재정리 (6/1 결정)

요지 — 운영 2개월 시점에 세 가지 문제를 확인함(면접에서 받은 현직자 피드백과도 일치):

- ① 다루는 팀·리그가 너무 많아 채널 색깔이 흐릿하고 구독할 이유가 약함,
 - ② 데이터·차트를 매번 만들어야 해서 글 한 편당 품이 많이 들고 발행 수가 적음,
 - ③ 글 본 사람을 바로 메일리로 끌어가려 했는데 중간에 '꾸준히 보는 단골'이 없어 구독이 안 늘었음.
- 한 팀(FC 바르셀로나)에 집중 + 콘텐츠를 두 종류로 나눔 + 목표 지표를 2단계로 정리. 데이터 측정(GA4/BigQuery)은 모든 글에 그대로 유지.

- 확인한 문제
 - 너무 넓은 주제: EPL·라리가·UCL·여러 팀에 글이 흩어져 "이 채널을 왜 구독하지?"의 답이 약했음
 - 적은 발행 수: 모든 글에 차트를 넣다 보니 한 편 만드는 데 품이 많이 들어, 실험에 필요한 만큼 글이 빨리 안 쌓임
 - 빠진 중간 단계: 글 본 사람을 바로 메일리 구독으로 보내려 했지만, 그 사이 채널을 계속 보는 단골이 없어서 메일리가 5명에서 멈춤
- 결정 1: 콘텐츠를 두 종류로 나눔

종류	내용	만드는 법	목적
화제형	바르사 관련 요즘 이야기(경기 반응·이적설·라인업·선수 품)	차트 없어도 됨. AI로 제목·대본·자막 만들고 빠르게 편집. 최소 주 4편	많은 사람에게 닿기 + 단골 모으기
분석형	팬들이 느낌으로만 알던 걸 데이터로 처음 증명하는 글	직접 차트 분석. 주 1편	깊은 구독 전환 + 차별화

- 결정 2: 목표 지표 2단계
 - 1차 목표 = 유튜브 구독자 늘리기 (채널을 꾸준히 보는 단골 모으기)
 - 최종 목표 = 메일리 구독자 (그 단골을 진짜 구독까지 전환, 그대로 유지)
- 확인할 가설 (Phase 2 핵심 실험)
 - 가설 1: 화제형 글이 많은 사람에게 닿게 하고 유튜브 단골을 늘린다
 - 가설 2: 분석형 글 + 뉴스레터 안내가 그 단골을 메일리 구독까지 넘긴다
 - 측정: 유튜브 구독자가 메일리 구독으로 얼마나 넘어오는지 GA4/BigQuery로 확인. 8-B에서 아직 못 밝힌 '어떤 자국이 구독을 만드는가(궁정 자극일수록 전환↑ 추정)'를 분석형 글에 적용해 데이터를 더 쌓음
 - 덤: 글을 더 많이 올리면 데이터가 빨리 쌓여서, 그동안 표본이 적어 못 했던 제목 유형별 비교가 가능해짐
- 이 변화의 의미
 - 지금까지 만든 공식을 버리는 게 아니라, 피드백을 계기로 다시 가설을 세워 검증하는 다음 사이클임. 또한 '최종 목표(메일리)를 바꾼 게 아니라, 당장 무엇부터 늘릴지(유튜브 단골)를 채널 크기에 맞게 다시 정한 것' — 이 프로젝트가 계속 해온 방식 그대로임.

9-C. Phase 2 첫 분석형 글 — 도달 공식 적용 + 전환 변수 측정 (바르샤 수비 분석, 6/9 발행 · 측정 중)

요지 — 검증된 '도달 공식(4조건)'을 처음으로 **의도 설계**해 충족시킨 분석형 글. 동시에 8-B에서 미검증으로 남긴 '**전환 변수(자극 방향성)**'를 **궁정 자극으로 조작**해 측정 시작. 차트 전면 공개 + 폴버전(전체 수치·분류 방법)만 링크로 안내하는 **소프트 게이트**(기존 본문 컷오프 게이팅과 구분).

- 글 설계 — 4조건 의도 매핑
 - 뇌피셜 검증형 소재 ✓: "하이라인 때문에 털리고 골키퍼가 다 커버한 거 아냐?"라는 팬 심증을 데이터로 검증 + **통념 반전**(정작 뒷 공간 침투 실점 비중은 60.7% → 38.5%로 오히려 감소)
 - 시의성 ✓: 시즌 종료 직후 + 가르시아 사모라(라리가 최소 실점률) 수상 화제
 - 검증 유발도 ✓: 제목에 결론 미노출("...과연 맞을까")
 - 중립 톤 ✓: 골키퍼·라인 양면 모두 분석 + 측정 한계 명시

- **차별화 근거(2번 문제정의와 연결):** 두 시즌 라리가 실점 **75골 전부 직접 영상 태깅**('라인 뒤 침투' 분류) + Understat xGA / Sofascore goals prevented **교차검증**. 대형 사이트가 주는 사실 통계가 아니라 '통계와 통념의 갭'을 직접 수집·분류해 보여줌.
- **게이팅과의 구분(8-A 정정):** 본문 컷오프(정보 은닉 → 클릭 강제, 실패)와 다름. 차트 공개로 **도달 공식 충족을 우선**하고 풀버전만 소프트 게이트. CTA도 "구독해주세요" 대신 **투명 고지**(프로젝트용 사이트 + 풀버전 링크 + 뉴스레터 운영 사실)로 에뮬 정서의 홍보 거부감 회피.

• 측정 설계(24/48/72h)

단계	지표
인지	에뮬 조회·추천(인기글 진입 임계 ~25)
도달	UTM 클릭 / <code>maily_post_click</code>
전환 의도	<code>subscribe_click</code>
최종 전환	메일리 신규 구독

- 귀속: 랜딩 링크에 **이 글 고유 campaign** 부여 + BigQuery **2-step JOIN**(campaign은 `page_view`에만 기록 → `subscribe_click`에 JOIN, 7-②[3] 패턴 재사용)
- **D+1 원칙:** 24h `subscribe_click` 0은 최종 아님 → 인기글 진입(D+1)이 도달·전환 '질'을 끌어올리는지 48/72h 재확인(7-② 발견 적용)
- **이 실험이 검증하려는 것**
 - 가설 2(9-B): 분석형 글 + 뉴스레터 안내가 단골을 메일리 구독으로 넘기는가
 - 8-B 전환 변수: ****긍정 자극(가르시아가 살렸다 = 팬 자부심)****이 전환을 끌어올리는가 — 4조건 고정 + 자극 방향성만 긍정으로 조작한 첫 사례
- **현재 상태:** 발행 완료(6/9), 측정 중. 결과(도달·전환)는 72h 후 기입. **단일 데이터 포인트 = 미검증**, 누적 후 8-B 갱신 예정.

측정 결과 — D+1 (6/10, ~24h 시점 · 미확정)

단계	지표
조회수	11654
추천	60
UTM 클릭	9
<code>subscribe_click</code>	0
메일리 신규 구독	0

- **도달: 재검증 ✓** — 4조건을 **의도 설계**로 충족시킨 글이 두 번째로 도달이 터짐
→ 도달 공식의 **재현성** 확인. "공식 발견"에서 "설계로 도달 재현"으로 한 단계 강화.
- **전환: 24h `subscribe_click` 0 (미확정)** — D+1 원칙상 24h 0은 최종 아님
(7-② 비니 후속편 48h 지연 유입 선례). 48/72h 재확인 필요.
- **현재 경합 가설 (둘 다 24h 단일 포인트 = 미검증)**
 1. **자기잠식 가설** — 도달을 만든 메커니즘(차트 전면 공개)이 곧 전환 동기를 소진.
소프트 게이트의 미끼(풀버전 = 전체 수치·분류 방법)가 도달을 끌어온 대중 독자에겐 충분히 매력적이지 않았을 가능성. → 8-A "결론 노출 = 도달 변수"의 소프트 게이트판:
공개한 것이 곧 페이로드이고, 게이트 뒤에 남길 것은 그 자체로 독립적 욕구가 있어야 한다 (방법론은 그 욕구가 약함).
 2. **긍정 자극 가설 약화** — 8-B 핵심 검증 대상(긍정 자극이 전환↑)인데,
긍정 자극 + 4조건을 다 갖추고도 24h 0이면 자극 방향성이 전환의 주 변수가 아닐 가능성.
단 도달이 야달·브루노급으로 터졌는지 / 소프트 게이트 변수와 교란됐는지 분리 필요.
- **판정:** 단일 글 = 미검증. 48/72h 결과 + 다음 분석형 글(게이트 변수 통제)로 두 가설 분리 검증 후 8-B 갱신.

부록

전체 발행 글 변수 매핑 (19편)

